

Table of Contents

- 1 微積分
 - 1.1 ソフトマックス関数の概形(15点)
 - 1.2 3D関数のプロット(15点)
- 2 線形代数
 - 2.1 線形結合の確認(p.173, 5-39)(15点)
 - 2.2 解析解の確認(p.177, 5-60)(15点)
- 3 センター試験原題(10点)
- 4 数値改変(30点)

2020年度 数式処理演習 pair試験問題

cc by Shigeto R. Nishitani, 2020/11/26 実施

- file: ~/symbolic_math/exams/20_pre_ans.ipynb

以下の問題をpythonで解き, LUNAへ提出せよ. LUNAへはipynbとpdf形式の2種類を提出すること.

微積分

ソフトマックス関数の概形(15点)

ソフトマックス関数

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

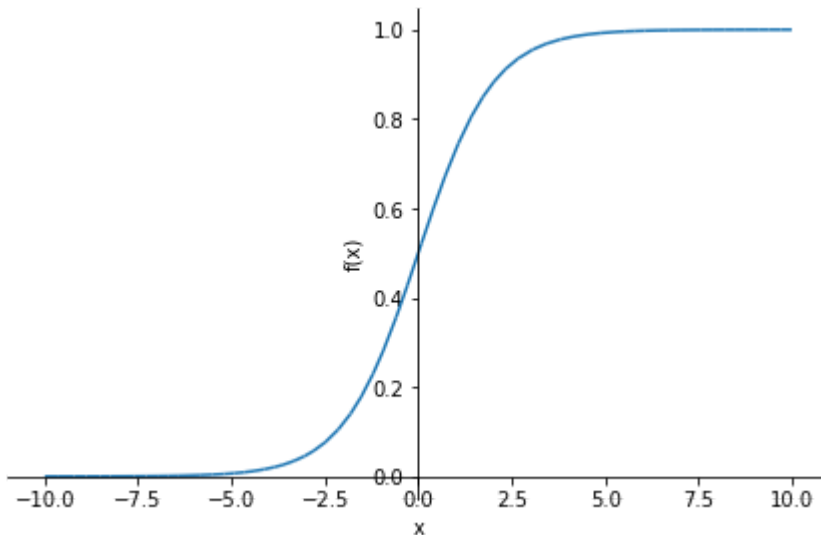
の増減, 極値, 凹凸を調べ, 曲線 $y = f(x)$ の概形を描け.

x	$-\infty$	...	0	...	∞
f(x)	0	$\nearrow$	0.5	$\nearrow$	0
f'(x)	0	+	+	+	0

|f''(x)| 0 | + | 0 | - | 0

```
In [5]: from sympy import *
%matplotlib inline
# 上のはJupyterでは自動有効なことが多いですが、明示してもOK
from sympy.plotting import plot, plot3d, plot_parametric
x = symbols('x')
```

```
plot(1/(1+exp(-x)))  
#
```



Out[5]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7fb4791ce6a0>

3D関数のプロット(15点)

3変数のシグモイド関数で、1変数を固定すると次のような関数となる.

```
import numpy as np  
  
def softmax(x,y):  
    return np.exp(-x)/(np.exp(-x)+np.exp(-y)+np.exp(-1))
```

この関数を

```
x = np.arange(-4, 4, 0.5)  
y = np.arange(-4, 4, 0.5)
```

で3次元プロットせよ.

線形代数

線形結合の確認(p.173, 5-39)(15点)

sympyを使って、 $w^T x$ で線形結合が得られることを確認せよ.

1. $w = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ を作る.

2. w を転置する

3. `ww.T*xx` で線形結合となることを確認する.

4. `ww*xx.T` では3x3の行列が得られることも確認せよ.

解析解の確認(p.177, 5-60)(15点)

```
xdata=np.array([1,2,3,4])
ydata=np.array([0,5,15,24])
```

を対象データとして, (5-53)にしたがって, $N=4, n=3$ で

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

に対するfittingを行う. 得られたデザイン行列 X は

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

となる. (5-59)式の左辺の $X^T X$ が3x3行列になることを確認せよ.

ヒント:

https://nbviewer.jupyter.org/github/daddygongon/jupyter_num_calc/blob/master/numericの「正規方程式(Normal Equations)による解」の「python codeによる具体例」を参照せよ.

センター試験原題(10点)

(2018大学入試センター試験 追試験 数学II・B 第2問)

a を正の実数とし, 放物線 $y = 3x^2$ を C_1 , 放物線 $y = 2x^2 + a^2$ を C_2 とする. C_1 と C_2 の二つの共有点を x 座標の小さい順にA,Bとする. また, C_1 と C_2 の両方に第1象限で接する直線を l とする.

(1) Bの座標を a を用いて表すと ($\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$ $a^{\boxed{\text{ウ}}}$) である

直線 l と二つの放物線 C_1, C_2 の接点の x 座標をそれぞれ s, t とおく. l は $x = s$ で C_1 と接するので, l の方程式は

$$y = \boxed{\text{エ}} sx - \boxed{\text{オ}} s^{\boxed{\text{カ}}}$$

と表せる. 同様に, l は $x = t$ で C_2 と接するので, l の方程式は

$$y = \boxed{\text{キ}} tx - \boxed{\text{ク}} t^{\boxed{\text{カ}}} + a^2$$

とも表せる. これらにより, s, t は

$$s = \frac{\sqrt{\boxed{\text{ケ}}}}{\boxed{\text{コ}}} a, \quad t = \frac{\sqrt{\boxed{\text{ケ}}}}{\boxed{\text{サ}}} a$$

である.

放物線 C_1 の $s \leq x \leq \boxed{\text{ア}}$ の部分 放物線 C_2 の $\boxed{\text{ア}} \leq x \leq t$ の部分, x 軸, および2直線 $x = s, x = t$ で囲まれた図形の面積は

$$\frac{\boxed{\text{シ}}\sqrt{\boxed{\text{ス}}}-\boxed{\text{セ}}}{\boxed{\text{ソ}}}a^{\boxed{\text{タ}}}$$

である.

数値改変(30点)

問3.において, 放物線 C_1 が

$$y = 2.9x^2$$

である場合について解きなさい. ただし, 係数が浮動小数点数に変わったので,

$\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$ などには浮動小数点数が入る. 最後の図形の面積は, $1.284186\dots a^3$ となる. (30点)